# יחידה 8.1 – פונקציות עם פרמטרים

## משימה 22: למה פונקציות? · הגדרה, זימון ופירוק תוכנית

Gemini Notebook

# חימום: מה חוזר על עצמו?

4 דקות

סמנו את השורות שחוזרות, ותנו שם לפעולה שהן עושות.

```
print("*******")
print("Welcome")
print("*******")
print("*******")
print("Menu")
print("*******")
```

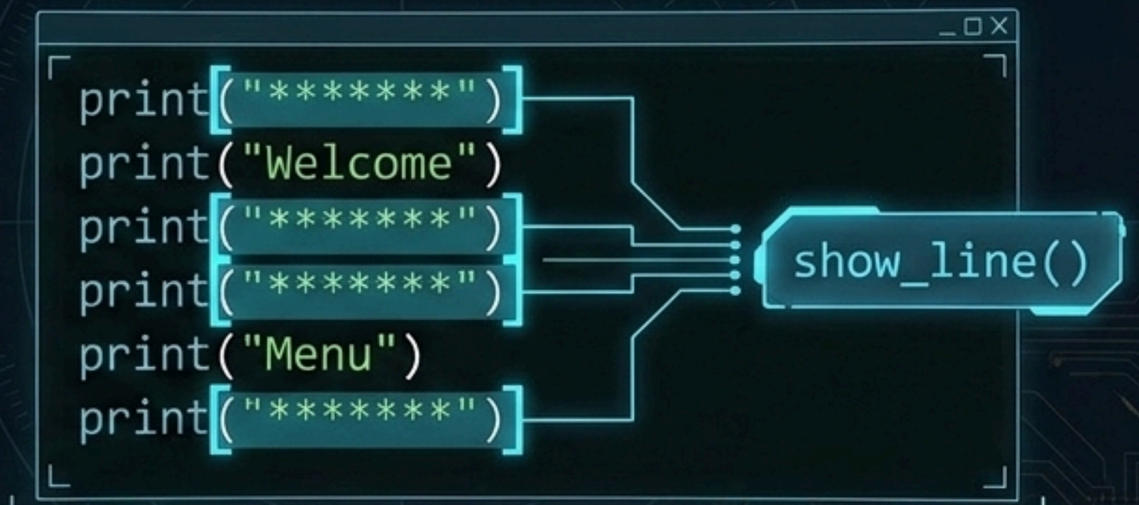
MISSION-STATUS

יחידה 8.1 – פונקציות עם פרמטרים

Gemini Notebook

# הפתרון

שורת הכוכבים חוזרת 4 פעמים. נותנים לה שם: show_line().




MISSION-STATUS

יחידה 8.1 – פונקציות עם פרמטרים

Gemini Notebook

# למה פונקציות?

```
def show_line():
    print("*******")

show_line()
print("Welcome")
show_line()
```

כותבים פעם אחת,
משתמשים הרבה פעמים.

מתקנים במקום אחד – והתיקון
עובד בכל הזימונים.

בודקים כל חלק לבד, והשם
מסביר מה הקוד עושה.

MISSION-STATUS

יחידה 8.1 – פונקציות עם פרמטרים

Gemini Notebook

# הגדרה, גוף וזימון

| חלק | תחביר | תפקיד |
| --- | --- | --- |
| הגדרה | `def show_line():` | יוצרת את הפעולה — עוד לא מריצה |
| גוף | שורות מוזחות | מה שירוץ |
| זימון | `show_line()` | מריץ את הגוף עכשיו |



Gemini Notebook

## מה יודפס, ובאיזה סדר?

**4 דקות**

```
def hello():
    print("B")

print("A")
hello()
print("C")
```

MISSION-STATUS

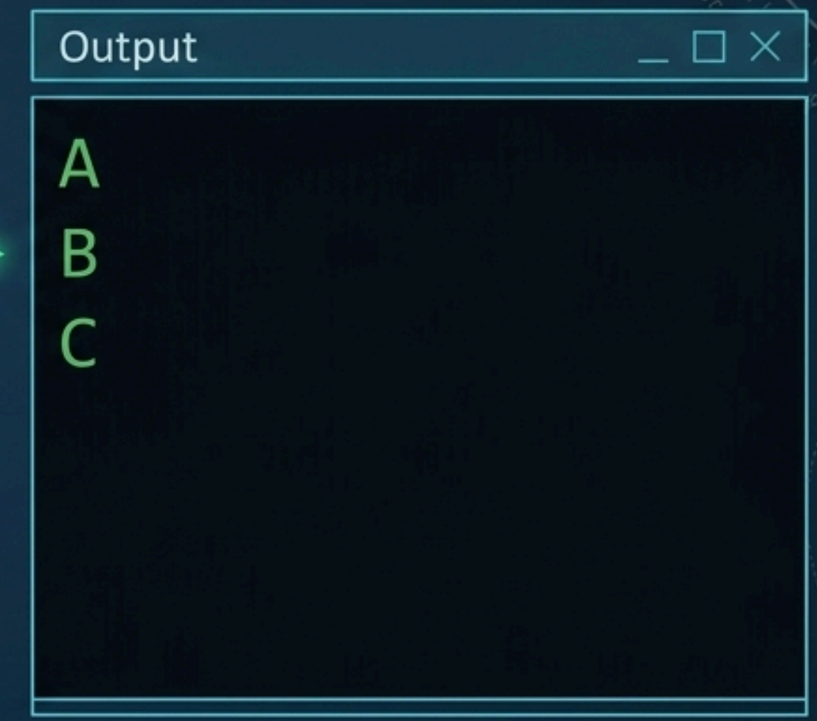
יחידה 8.1 – פונקציות עם פרמטרים

Gemini Notebook

# הפתרון

ההגדרה לא רצה לבד.
B מודפס רק כשמזמנים את ()hello.

```
def hello():
    print("B")

print("A")
hello()
print("C")
```






Gemini Notebook

# פונקציה שמזמנת פונקציות

הפונקציה main() קובעת את הסדר של כל התוכנית.

```
def show_header():
    print("SHOP")

def show_menu():
    print("1. Products")
    print("2. Cart")

def main():
    show_header()
    show_menu()

main()
```

Gemini Notebook

# פונקציה שמבצעת פעולה

הפונקציות שלנו מבצעות פעולה — מדפיסות או מציירות — ואינן מחזירות ערך.

```
def greet():
    print("Hello")

greet()
```

```
Hello
```

יחידה 8.1 – פונקציות עם פרמטרים

Gemini Notebook

# מצאו שלוש שגיאות

## 5 דקות

בדקו: נקודתיים, הזחה וסוגריים בזימון.

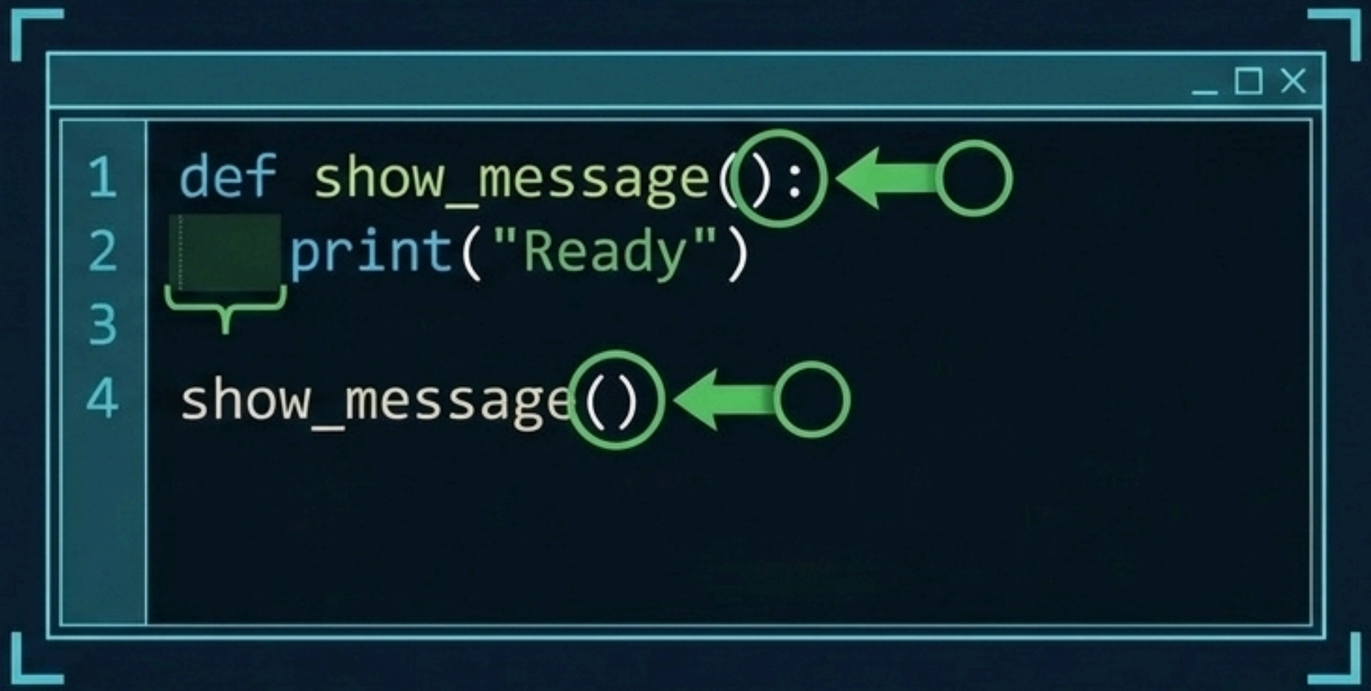
```
def show_message()
print("Ready")

show_message
```



Gemini Notebook

# הפתרון

שורת ההגדרה מסתיימת בנקודתיים, הגוף מוזח, והזימון כולל סוגריים.






Gemini Notebook

# משימות המעבדה

רשימת שיגור

- [x] 1. חימום: למה התוכנית נופלת?
- [ ] 2. משימה 1: ברכה
- [ ] 3. משימה 2: תפריט
- [ ] 4. משימה 3: טחנת רוח ב-Turtle

**פונקציה לכל משימה, ובכל פעם מפעילים רק משימה אחת.**

יחידה 8.1 – פונקציות עם פרמטרים

Gemini Notebook

# פותחים את Functions_Starter.py

5 דקות

```
# Warm-up: why does this program crash?
show_title()

def show_title():
    print("=== GAME ===")
```

System Error

יחידה 8.1 – פונקציות עם פרמטרים

Gemini Notebook

# הפתרון

הזימון רץ **לפני** הגדרה, ולכן NameError.
קודם מגדירים, אחר כך מזמנים.

```
def show_title():
    print("=== GAME ===")

show_title()
```



Gemini Notebook

# משימה 1: ברכה

**6 דקות**

פונקציה בשם welcome()
שמדפיסה שתי שורות:
Welcome ו- Let’s code.
זמנו אותה שלוש פעמים.



Gemini Notebook

# משימה 2: תפריט

12 דקות

show_title() מדפיסה === GAME ===.

show_options(): מדפיסה שלוש אפשרויות.

main() מזמנת את שתיהן, לפי הסדר.

Expected Telemetry Output

```
=== GAME ===
1. Play
2. Help
3. Exit
```

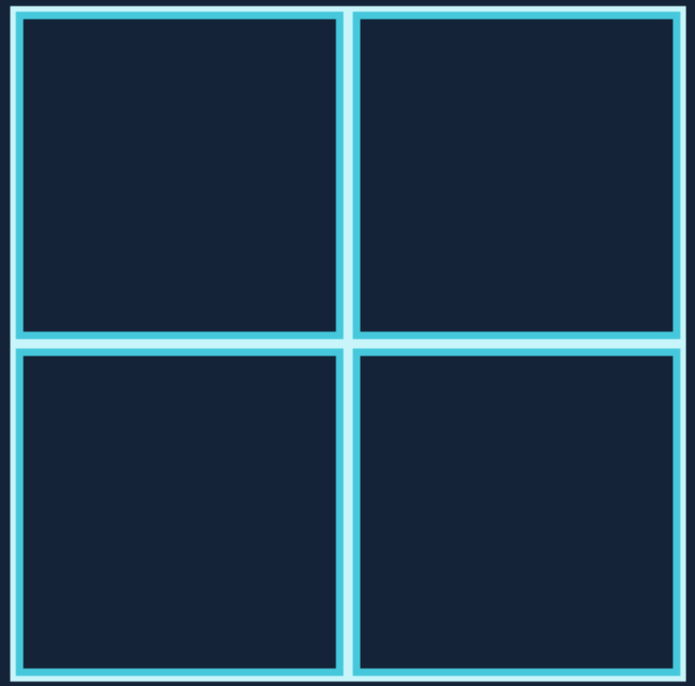


Gemini Notebook

# משימה 3: טחנת רוח ב-Turtle

12 דקות

draw_square() מציירת ריבוע עם צלע 80.
windmill() מזמנת אותה 4 פעמים, עם turtle.right(90) בין הזימונים.
כמה צלעות יצוירו?





Gemini Notebook

# מתעדים ושומרים

3 דקות

## Data Upload Protocol

מעל כל פונקציה — הערה.
רק זימון אחד פעיל.

File → Save As →
G7_U8_M1_Functions_<Name>.py

Gemini Notebook

# בדיקת יציאה

3 דקות

1. מה ההבדל בין הגדרה לבין זימון?
2. למה גוף הפונקציה מוזח?
3. איך מזמנים פונקציה בשם start?



Gemini Notebook

# התשובות

1. ההגדרה **יוצרת** את הפעולה. הזימון **מריץ** אותה.
2. ה**הזחה** מסמנת אילו שורות שייכות לפונקציה.
3. **start()**



Gemini Notebook